

문영훈

YOUNGHOON MOON

Data Engineer

비즈니스에서 발굴한 문제를 데이터로 정의하고, 평가로 검증하여
해결과제를 설계하는 데이터 친화적 사고를 지향합니다.

물류 현장의 운영 경험, 데이터 파이프라인 설계, VLM 기반 검색 시스템 — 여러 영역을 끊임없는
학습을 통해 연결하고, 변화하는 생태계에 적응해 나갑니다.

소속 (주)코너스톤에스에이치

자격 SQLD · ADsP

링크 github.com/95YHMoon · 95YHMoon.github.io

- 01 이커머스 풀필먼트 전주기 전산화_WMS 웹 애플리케이션 설계 및 구현
- 02 멀티 소스 주문 데이터 통합 파이프라인 및 데이터 마트 설계·운영
- 03 생성형 디스크립션 기반 이미지 검색 시스템 & 평가 프레임워크
- 04 물류 거점 확장을 위한 부동산 입지 데이터 분석
- 05 수요예측 모델 벤치마크 & 시리즈별 최적 모델 선정

이커머스 풀필먼트 전주기 전산화_WMS 웹 애플리케이션 설계 및 구현

떨어져 있는 보관·출고 창고의 입출고를 한 시스템으로 묶고,
MTS/MTO를 단일 흐름으로 통합 설계

STACK

Python (Django) · PostgreSQL · Docker · html5-qrcode

ROLE

도메인 분석 · 데이터 모델링 · 백엔드 · 현장 운영 설계

①

문제 인식

입고부터 출고까지 대부분 수기 관리,
주문마다 재고출고/생산 여부를 사람이
판단.

SKU 3,000+에서 MTS/MTO가 품
목마다 갈려 주문 처리 분기가 복잡

보관창고와 출고 창고 분리로 재고 이
동·추적 관리 필요

②

분석 · 탐색

주문을 '재고 출고/주문 후
생산(MTS/MTO)' 두 갈래로 보니,
섞이면 경우의 수가 폭발

단계마다 상태를 일일이 관리하면
한계 → 모든 입·출고를 기록으로
쌓는 방식(이벤트 로그)으로 전환
→
주문제작(생산) 쪽은 현장 정리가
안 돼 위치 체계를 데이터로
잡기엔 이른 단계

③

접근 설계

모든 입출고를 기록으로 누적 →
현재 재고는 그 기록을 합쳐 계산

MTO 생산품 입고로,
주문 흐름 MTS 단일 라인 통합

2-게이트 라우팅
(MTO 혼합 / 풀필먼트 재고) ·
1시간 주기 웨이브 피킹 발행
+ 긴급 수동 · 내부배송(Transit)

④

구현

재고·상품·위치·창고를 다루는 데이터
구조 설계(14개 테이블) + 입출고 기
능

실제 작동하는 칸반보드 — 화면에서
주문을 옮기면 상태가 진짜 바뀜

html5—qrcode 바코드 스캔으로
입력하는 기능 (typescript 기반오픈소
스)

⑤

진행 중

검증 & 회고

MTS 라인 = 물리 인프라 완성·작동 (로
케이션·재고회전 기반 가동률 확보)

MTO 풀필먼트 = 보류 — 현장 구획화(종
이→플라스틱 박스) 선행 필요

“DX는 코드가 아니라 현장 물리 체계에서
시작” — 무리한 자동화 대신 단계적 진행

복잡한 창고 업무 구조를 온톨로지·ERD
설계로 14개 엔티티 스키마 정립

멀티 소스 주문 데이터 통합 파이프라인 및 데이터 마트 설계·운영

자사몰·오픈마켓의 상이한 주문 데이터를 단일 기준으로 통합하고,
자동 갱신되는 대시보드로 경영진 의사결정 지원

STACK

Airflow · Python · PostgreSQL · Docker Compose · Metabase

ROLE

데이터 스키마 설계 · 파이프라인 · 대시보드 구축

①

문제 인식

멀티채널 (고도몰·사방넷)의 주문 데이터가 각각 발생하지만, **상품코드 체계가 달라** 동일 상품을 하나로 집계할 수 없음.



현업은 경영진이 요구하는 통합 현황을 집계하는데 **리소스를 소모하며 적시에 제공하지 못하는 문제.**

②

분석 · 탐색

소스별 상품코드 체계가 상이 (상품 매핑은 1:1이나, 오픈마켓엔 없는 자사 SKU 존재)

주문 스키마·갱신 방식이 달라 단순 적재로는 중복·누락 발생
→ 공통 매핑 기준 + 역등한 적재 전략이 필요

③

설계

상품코드 매핑 스키마 설계 →
PostgreSQL 마스터 데이터 구축

주문PK 기준 upsert로 역등 적재 (매시 00분까지 확정 주문 취합) →
Airflow - 1시간 주기 갱신

Docker Compose · Metabase
스택으로 상시 모니터링 가능한
환경 구현

④

구현

고도몰 · 사방넷 API 수집 →
상품코드 매핑 스키마 표준화 →
PostgreSQL 통합 적재 →
Airflow 정기 갱신 →
모니터링 대시보드 시각화

⑤

결과

갱신 주기

24 회/일 (1시간 주기)

리포팅 공수

월 80 MH → 0 MH

채널 통합 집계 자동화 ·
현업 셀프서비스 모니터링 체계 구축

생성형 디스크립션 기반 이미지 검색 시스템 & 평가 프레임워크

VLM 생성 디스크립션의 품질과 검색 효용을 2단계로 검증해,
신뢰할 수 있는 의미 기반 검색을 설계

STACK

Python · Qwen3-VL · Qdrant · BGE-M3 / CLIP · Django · Docker

ROLE

데이터 파이프라인 · 평가 설계 · 서비스 개발

①

문제 인식

인하우스 라이선스 에셋을 병용해 **에셋 사용률을 높이고** 디자인 리드타임을 단축하는 것이 목표

GA4 코호트 분석, 검색 단계 이탈 확인
→ 원인 : 크롤링 메타데이터의 주관성·비표준 (작성자마다 들쭉날쭉 → 검색기준 사용 불가)

운영(사내 NAS)과 실험(클라우드 GPU) 환경이 분리 → 데이터·인덱스 이전이 반복되나 재현 절차 부재

②

분석 · 탐색

평가를 **두 축으로 분리** — 품질 vs 효용

품질 :

CLIPScore 정량 채점, 생성 디스크립션
평균 72.3 →

내부 판정 기준 ' 좋음 ' 구간(62.5~75)
(+ LLM-judge 보조 채점)

효용 :

실사용 로그 부재로 →
페르소나 LLM-judge 골든셋 →

nDCG 측정 설계

한계 : 생성·채점이 모두 LLM 계열 → 편향
가능, CLIP 텍스트 인코더 77토큰 제한으로
장문 디스크립션은 절단 채점

③

설계

생성 : Qwen3-VL 디스크립션 자동 생성

임베딩 : 디스크립션을 BGE-M3로
dense + sparse 임베딩

검색 : dense(의미)+sparse(키워드)
RRF융합한 하이브리드 검색을 Qdrant에
구성

서비스 · Django 웹으로 검색 UI 제공

④

구현

Qwen3-VL 디스크립션 **생성 파이프라인**
구축

BGE-M3 임베딩 →
Qdrant 하이브리드 검색 구성

기존 Django 서비스
벡터 검색을 통합

9만 건 생성 throughput 병목 → **Colab**
A100 → RunPod 스케일업

⑤

진행 중

결과

대상 자산

90,000 + 건

생성 설명 품질

평균CLIPSCORE **72.3**

페르소나 LLM-judge 골든셋 구축

nDCG·Recall·MRR 검색 효용 벤치마크

기존 검색 서비스에 벡터 검색 통합

물류 거점 확장을 위한 부동산 입지 데이터 분석

국토부 실거래가를 100m 격자로 비교하고, 싼 지역의 실매물을 엮어
데이터 기반으로 거점 후보를 좁힘

STACK

Python (크롤링) · Pandas · 국토부 실거래가 · Google Maps API · QGIS · Tableau

ROLE

데이터 수집 · 정제 · 공간 분석

①

문제 인식

신규 물류 거점 후보지 선정이
경험·직관에 의존 — 객관적 근거 부재

전국 범위라 후보가 많아 **정량 기준으**
로 좁힐 방법 필요

②

분석 · 탐색

국토부 실거래가는 **매매가만 존재** →
입지 비교 기준인 임대료가 없음

수도권 지역별 표본(평균 매매가 5
vs 임대료 5)으로 **매매-임대 환산 비**
율 산출

이 비율로 매매가를 **임대료로 환산**해
격자 기준 확보

③

접근 설계

국토부 실거래가(2024)를 **100m 격자**
로 집계 → 환산 임대료로 변환

평당 4만 이하 **격자만 후보로 1차 필터**
후보 격자 좌표 기준 **네이버 매물 크롤링**
→ **포인트 오버레이** (Google API)

수집 매물 **이상치 정제** 후 대시보드화

④

구현

국토부 실거래가 수집 + 매매-임대 환산
QGIS로 **100m 격자 공간데이터 생성**

후보 격자 대상 네이버 크롤링 → 지오
코딩 → 이상치 정제 (Pandas)

Tableau 대시보드 (격자 임대료 면 +
후보지 포인트)

⑤

결과

부동산 평당 임대료를
100m 격자 단위로 비교
Tableau 대시보드 구축

평당 4만 이하
유효 후보지를 지도 위에 정량 선별
경험·직관 →
데이터 기반 입지 의사결정으로 전환

수요예측 모델 벤치마크 & 시리즈별 최적 모델 선정

연령별 상품을 동일 조건에서 비교해,
연령별 데이터셋마다 근거로 최선 모델을 선택

STACK

Python · statsmodels (SARIMA/SARIMAX) · Prophet · TensorFlow (LSTM/Transformer) · scikit-learn · MLflow

ROLE

시계열 분석 · 실험 추적 · 벤치마크 설계 · 모델 선택

①

문제 인식

학기 연동 시즌 상품을 1~12호로
호마다 45일 텀으로 판매.
(교육기관 대상 → 방학엔 수요 감소)
호(1-12호)의 판매 기간이 겹쳐 월
수요 집계·예측이 어려움

연령별로 수요 패턴이 달라 **단일
모델 의존은 위험**

②

분석 · 탐색

겹치는 호를 1~30 정규화로
시간축 재구성 → **주/월 해상도로
만들어 비교**

주 단위는 EMA 평활 후에도
변동이 커 딥러닝이 학습하지
못함 → 월 단위 채택

정상성·계절성 진단 (ADF·KPSS
등)

③

설계

동일 조건 벤치마크 —
SARIMA & Prophet & LSTM &
Transformer

외생변수(Fourier 계절항 + 방학
더미 6·12월) 설계했으나,
38포인트엔 차원 과다 →
SARIMAX 배제

④

구현

전처리 · 트리밍 / IQR / EMA
MLflow 실험 추적 — 모델·시리즈별
전 실험 기록

4개 모델 벤치마크

잔차 분석 (Q-Q · 코렐로그램)
교차검증 → 최선 모델 재학습 · 예측
재사용 모듈 (ts_benchmark) 설계

⑤

결과 & 판단

최선 모델 · 4개 시리즈
SARIMA : Prophet

3 : 1

딥러닝(LSTM·Transformer) 열위
MAPE 30% vs 고전 모델 12~19%

최선 모델은 상품 연령마다 상이 →
연령별 근거 기반 선택
작은 표본엔 단순 모델이 유효하였음
(오버엔지니어링 회피)